

# 创建自习室

房主:房主是当自习者填写自习室**基本信息**（名字、设备信息、人数上限、），**自习室被成功创建后**，该自习者默认设置为房主，该房主进行，房主可以修改自习室的。

- 1. 参与者：房主、房管、自习者、系统管理员
- 2. 创建自习室与自习用况独立。**创建自习室、自习、管理自习室**
- 3. 房间可以没有房主，若房间创建但从未进入学习，此时管理权限冻结，用户可以搜索并加入，加入后该自习室处于活跃状态
- 4. 一个人只能创建指定数量的以内的会议室
- 5. 自习室（创建、激活、关闭、转让、销毁）——已创建未激活、已创建已激活
- 6.

创建：房主选择创建自习室，系统保存自习室的配置，可以暂不加入，此时房间非活跃状态，其他用户可以加入自习，此时管理权限冻结

激活：任意用户加入自习室，房间变为激活状态；

房主的离开：

房主仅退出自习室，必须指定房管；

若选择关闭房间，则房间状态变为非活跃，其他成员强制退出。

销毁：如果房主不再需要该会议室，需要手动销毁

- 7. 管理自习室：关闭麦克风（对个人、全体静音）、关闭摄像头（个人），不考虑开麦；移除自习者。

## 1. 简要描述

这个用况描述了自习者如何创建一个自习室,并设置其基本参数（房间名称，人数上限）。

## 2. Use-Case 图

//todo

## 3. 前置条件：

- 有效互联网连接

## 4. 基本流：

- a. 参与者自习者选择创建自习室时，该用况开始。

- b. 自习者填写自习室名称、房间人数上限、是否公开或私有自习室的相关信息。
- c. 系统检验相关信息，验证是否合理。
- d. 系统为该自习室分配唯一的自习室ID。
- e. 系统生成自习室的ID、名称、人数上限、自习室状态的提示信息。
- f. 自习者可以选择进入自习室、邀请其他用户加入，或稍后再进入。
- g. 自习者进入房间后，该自习室创建正式完成，该用例结束

## 5. 备选流

## 6. 子流

## 7. 后置条件

自习者的角色转换为房主

**基本流草稿（添加更具细节，使其变得严谨）：**

- a. 参与者自习者选择创建自习室时，该用例开始。

### {创建自习室}

- b. 系统检验自习者是否处于**登录**状态，当前系统能否正常运行。

### {检验创建自习室的前提条件}

- c. 如果自习者处于登录状态，并且系统能够正常运行，自习者将填写以下设置：

- **自习室名称**
- **自习室人数上限**
- **是否公开或私有**自习室。
- 房间默认摄像头和麦克风的开关配置

### {填写房间设置}

- d. 系统检验自习者填写的**自习室名称**是否符合术语表的格式要求，自习室人数是否超过系统规定的50人上限，是否将自习室设置为公开或者私密。

e.

- i. 如果自习室名称符合术语表中的格式要求，自习室人数上限符合系统限制的50人以内，自习室设置为公开，则系统创建一个未激活的待自习者点击确定进入的自习室，并为该自习室分为唯一制定ID。
- ii. 如果自习室名称符合术语表中的格式要求，自习室人数上限符合系统限制的50人以内，自习室设置为私密，则系统提示用户输入密码，密码的长度不能大于15个字符，密码的由数字、字母大小写、符号构成。

1. 如果密码被系统检验有效，则系统创建一个未激活的待自习者点击确定进入的自习室，并为该自习室分为唯一制定ID。

#### {检验房间设置是否合法}

f. 系统将展示以下信息：

- 自习室ID
- 自习室名称
- 人数上限
- 自习室公开或私密
- 是否立即进入的提示信息。

g.

- i. 如果自习者选择立即进入，则系统使该自习室处于**激活状态**，其它自习者可以看见该自习室并且可以进入。
- ii. 如果自习者选择稍后进入，则系统使该自习室处于**待激活状态**，其他自习者不能看见该自习室并且无法进入。
  1. 如果创建该自习室的自习者进入，则系统使该自习室处于**激活状态**，其它自习者可以看见该自习室并且可以进入。

#### {检验房间是否处于激活状态}

h. 创建该自习室的自习者进入房间后，该自习室创建正式完成，该用况结束。

#### 基本流（最终）：

1. 参与者自习者选择创建自习室时，该用况开始。

#### {创建自习室}

2. 系统检验自习者是否处于**登录**状态，当前系统能否正常运行。

#### {检验创建自习室的前提条件}

3. 如果自习者处于登录状态，并且系统能够正常运行，自习者将填写**房间设置信息**：

#### {填写房间设置}

4. 执行**S1 检验房间设置**

#### {检验房间设置是否合法}

5. 系统将展示**房间设置信息**并询问自习者是否立即进入

6. 执行**S2 检验房间状态**

#### {检验房间是否处于激活状态}

7. 创建该自习室的自习者进入房间后，该自习室创建正式完成，该用况结束。

**备选流（在使用子流之前先写备选流以添加更多细节）：**

A1 处理自习者未登录

在{检验创建自习室的前提条件}，如果自习者未登录，就……

A2 处理自习者取消创建

在{填写房间设置}，如果自习者选择取消创建，就……

A3 处理房间名称不符合条件

在{检验房间设置是否合法}，如果自习者设置的房间名称不符合术语表的要求，就……

A4 处理房间名称重复

在{检验房间设置是否合法}，如果自习者设置的房间名称与所有的房间（包括已激活和未激活）有所重复，就……

A5 处理房间人数不合理

在{检验房间设置是否合法}，如果自习者设置的房间人数大于系统所限制的，就……

A6 处理错误密码

在{检验房间设置是否合法}，如果自习者输入的密码不符合术语表要求，就……

**术语表**

| 术语    | 含义                                             |
|-------|------------------------------------------------|
| 自习者   | 进入本系统任一自习室的参与者，该自习者可以同时是该自习室的房主或管理员，或者其他自习室的房主 |
| 自习室   | 可以自由创建的、进行自习的线上场地                              |
| 自习室名称 | 字符串类型，长度1到10个字符，只能包含中英文，数字和_，一个名字在系统当前唯一       |
| 人数上限  | 整数类型，房主可以自定义数值，定义了房间可被允许的人数范围同时必须满足系统人数上限要求    |
| 设备状态  | 麦克风和摄像头状态                                      |
| 公开自习室 | 其他人可以自由浏览并加入                                   |
| 私密自习室 | 其他人可以浏览，加入时需要验证密码                              |
|       |                                                |

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 房间设置信息 | 房间表单中的参数，包含了自习室名称，人数上限，默认设备状态、是否公开    |
| 密码     | 一个字符串类型，长度不能大于15个字符，密码的由数字、字母大小写、_构成。 |
| 激活房间   | 任意自习者加入自习室，自习室变为激活状态                  |
| 未激活房间  | 没有任何自习者时，自习室变为未激活状态                   |

使用子流（简化基本流，提高可读性并保证逻辑连贯性）：

S1 检验房间设置

- 1. 验证房间名称
  - a.系统验证房间名称符合术语表中的格式要求
  - b.系统验证房间名称与所有已创建的房间名称不重复
- 2.验证自习室人数
  - a.系统验证自习室人数上限符合系统设置的最大上限且不为0或负数
- 3.验证自习室私密性
  - a.如果自习室设置为公开，系统执行以下：
    - a1.系统创建一个未激活的待自习者点击确定进入的自习室
    - a2.系统为该自习室分为唯一制定ID
  - b.如果自习室设置为内部，系统执行以下：
    - b1.系统提示用户输入密码,密码的长度不能大于15个字符，密码的由数字、字母大小写、符号构成
    - b2.如果密码被系统检验有效,系统执行以下：
      - b2.1:系统创建一个未激活的待自习者点击确定进入的自习室，并为该自习室分为唯一制定ID。

S2 检验房间状态

- 1.如果自习者选择立即进入，系统执行以下：
  - a.系统使该自习室处于**激活状态**
  - b.其他自习者可以看见该自习室并且可以进入
- 2.如果自习者选择稍后进入，系统执行以下：
  - a.系统使该自习室处于**待激活状态**

- b.其他自习者不能看见该自习室并且无法进入
- c.如果创建该自习室的自习者进入，系统执行以下：
  - c1:系统使该自习室处于**激活状态**
  - c2:其它自习者可以看见该自习室并且可以进入

3.术语表

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| 术语    | 含义                                             |
| 自习室   | 可以自由创建的、进行自习的线上场地                              |
| 房主    |                                                |
| 房管    | 可以结束会议                                         |
| 自习者   | 进入本系统任一自习室的参与者，该自习者可以同时是该自习室的房主或管理员，或者其他自习室的房主 |
| 一般自习者 | 是某个自习室的自习者，但不是该自习室的房主或者房管                      |
| 头像    | 系统内参与者选择的图片，当不开摄像头时展示在自习室用于占位                  |
| 昵称    | 系统内的名字，默认与id相同，可以自定义，允许重复                      |
|       |                                                |
| 自习室名称 | 字符串类型，长度1到10个字符，只能包含中英文，数字和_，一个名字在系统当前唯一       |
| 人数上限  | 整数类型，房主可以自定义数值，定义了房间可被允许的人数范围同时必须满足系统人数上限要求    |
| 设备状态  | 麦克风和摄像头状态                                      |
| 大厅    | 所有自习室展示的地方                                     |
| 自习室状态 | 公开/私密                                          |
| 公开自习室 | 其他人可以自由浏览并加入                                   |
| 私密自习室 | 其他人可以浏览，加入时需要验证密码                              |
|       |                                                |

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 基本信息  | 房间表单中的参数，包含了自习室名称，人数上限，标签，默认设备状态、是否公开，如果选择私密，需要输入密码                 |
| 概要信息  | 自习室名、ID、封面、时间                                                       |
| 自习室详情 | 用户选择某个感兴趣的自习室之后展示的内容，包括：自习室名称、自习室时间、自习室ID、房主、自习室当前人数。               |
| 可修改信息 | 基本信息中的部分信息，包含了自习室名称                                                 |
| 计时器   | 可以设置专注时间、休息时间、循环次数                                                  |
| 个人主页  | 用户进入系统后的初始界面，是一个快捷操作界面，可以在其中选择创建房间等功能。此外，该界面展示了该用户所有创建的自习室，以及收藏的自习室 |